



RUTA 3: Python → Godot (120 horas)

Herramientas: Python, Replit, Godot Engine

Objetivo de la ruta: Desarrollar las competencias necesarias para diseñar y programar videojuegos 2D, integrando los fundamentos de programación en Python con el uso del motor de desarrollo Godot, mediante una progresión formativa que permita al usuario comprender la lógica computacional, estructurar mecánicas de juego y construir un proyecto funcional completo.

MÓDULO: Conociendo la Plataforma Python para Desarrollo de Videojuegos

Duración: 20 horas

Competencia: Configura, organiza y ejecuta proyectos en Python comprendiendo el ciclo básico profesional de desarrollo.

Tema 1. Ecosistema y entorno Python

- 1.1 Fundamentos del lenguaje en contexto profesional
 - 1.1.1 Lenguaje interpretado
 - 1.1.2 Ejecución paso a paso
 - 1.1.3 Aplicación en prototipado de videojuegos
- 1.2 Instalación y configuración
 - 1.2.1 Descarga e instalación del intérprete
 - 1.2.2 Variables de entorno
 - 1.2.3 Verificación desde consola
- 1.3 Entornos de desarrollo
 - 1.3.1 Visual Studio Code
 - 1.3.2 Extensiones para Python
 - 1.3.3 Alternativa en navegador (Replit)

Tema 2. Flujo de trabajo en proyectos estructurados

- 2.1 Organización de carpetas
 - 2.1.1 Carpeta raíz
 - 2.1.2 Separación por módulos
 - 2.1.3 Archivos principales y secundarios
- 2.2 Ejecución desde terminal
 - 2.2.1 Comandos básicos
 - 2.2.2 Ejecución con múltiples archivos
 - 2.2.3 Parámetros simples
- 2.3 Gestión de errores
 - 2.3.1 Errores de sintaxis
 - 2.3.2 Errores lógicos
 - 2.3.3 Lectura de trazas



Tema 3. Modularidad y buenas prácticas

- 3.1 Importación de módulos
 - 3.1.1 Import general
 - 3.1.2 Import selectivo
 - 3.1.3 Alias
- 3.2 Separación de responsabilidades
 - 3.2.1 Archivo main
 - 3.2.2 Archivo de entidades
 - 3.2.3 Archivo de sistemas
- 3.3 Preparación para escalabilidad
 - 3.3.1 Organización clara
 - 3.3.2 Comentarios estructurados
 - 3.3.3 Legibilidad

Actividad integradora: Configurar el entorno de desarrollo en Python, estructurar un proyecto organizado en múltiples archivos y módulos, corregir errores presentes en el código base y dejar el sistema completamente funcional, aplicando buenas prácticas de organización, modularidad y ejecución desde terminal.

MÓDULO: Python Aplicado a Sistemas de Juego

Duración: 40 horas.

Competencia: Diseña e implementa sistemas lógicos reutilizables aplicando estructuras de datos y POO.

Tema 1. Modelado de entidades del juego

- 1.1 Clase Entidad
 - 1.1.1 Identificador
 - 1.1.2 Posición
 - 1.1.3 Estado
- 1.2 Clase Personaje
 - 1.2.1 Vida
 - 1.2.2 Energía
 - 1.2.3 Experiencia
- 1.3 Clases derivadas
 - 1.3.1 Jugador
 - 1.3.2 Enemigo
 - 1.3.3 NPC

Tema 2. Sistemas centrales del videojuego

- 2.1 Sistema de vida y daño
 - 2.1.1 Cálculo de daño
 - 2.1.2 Reducción de vida
 - 2.1.3 Validación de límites



2.2 Sistema de inventario

2.2.1 Uso de diccionarios

2.2.2 Agregar y eliminar objetos

2.2.3 Uso de objetos consumibles

2.3 Sistema de experiencia

2.3.1 Acumulación

2.3.2 Subida de nivel

2.3.3 Escalamiento de atributos

Tema 3. Estructuras de datos aplicadas

3.1 Listas como contenedor de entidades

3.1.1 Agregar enemigos

3.1.2 Eliminar enemigos

3.1.3 Iteración

3.2 Diccionarios para gestión dinámica

3.2.1 Inventario

3.2.2 Registro de estadísticas

3.3 Matrices como mapas

3.3.1 Representación de mapa 2D

3.3.2 Detección de límites

3.3.3 Obstáculos

Tema 4. Control avanzado del flujo

4.1 Game Loop conceptual

4.1.1 Inicio

4.1.2 Actualización

4.1.3 Finalización

4.2 Máquinas de estado

4.2.1 Estado activo

4.2.2 Estado herido

4.2.3 Estado muerto

4.3 Sistema por turnos

4.3.1 Turno jugador

4.3.2 Turno enemigo

4.3.3 Evaluación de resultado

Actividad integradora: Desarrollar un sistema completo de videojuego tipo RPG en consola que incluya:

- Modelado de clases (Jugador, Enemigos y NPC) mediante POO.
- Sistema de combate por turnos con control de estados.
- Sistema de vida, daño y progresión de nivel.
- Inventario dinámico utilizando diccionarios.
- Mapa representado con matriz 2D con validación de límites y colisiones simples.



- Gestión de múltiples enemigos mediante listas.
- Implementación de un Game Loop estructurado.

El sistema debe ser modular, reutilizable y correctamente organizado en múltiples archivos.

MÓDULO: Conociendo el Motor Godot

Duración: 20 horas

Competencia: Configura proyectos y estructura escenas aplicando correctamente la jerarquía de nodos.

Tema 1. Arquitectura del motor

- 1.1 Concepto de motor de videojuegos
 - 1.1.1 Componentes principales
 - 1.1.2 Relación motor–lenguaje
- 1.2 Filosofía basada en nodos
 - 1.2.1 Nodo
 - 1.2.2 Nodo padre e hijo
 - 1.2.3 Jerarquía
- 1.3 Escenas reutilizables
 - 1.3.1 Escena como contenedor
 - 1.3.2 Instanciación
 - 1.3.3 Organización modular

Tema 2. Interfaz y flujo de trabajo

- 2.1 Panel Scene
- 2.2 Panel Inspector
- 2.3 FileSystem
- 2.4 Configuración del proyecto 2D

Tema 3. Movimiento e interacción básica

- 3.1 Node2D
 - 3.1.1 Transformaciones
 - 3.1.2 Posición
- 3.2 Sistema de entrada
 - 3.2.1 Input Map
 - 3.2.2 Eventos de teclado
- 3.3 Movimiento simple
 - 3.3.1 Uso de `_process`
 - 3.3.2 Actualización por frame

Tema 4. Colisiones y señales

- 4.1 CollisionShape2D
- 4.2 Area2D
- 4.3 Señales



4.3.1 Conexión desde editor

4.3.2 Conexión por código

Actividad integradora: Desarrollar un prototipo 2D básico en Godot que incluya:

- Creación y configuración correcta del proyecto (resolución, escena principal y estructura de carpetas).
- Escena organizada jerárquicamente utilizando nodos padre e hijo.
- Personaje controlable mediante teclado usando Input Map y `_process`.
- Implementación de colisiones mediante `CollisionShape2D` y `Area2D`.
- Uso de señales para detectar interacción entre jugador y objeto, mostrando una respuesta en consola.

El proyecto deberá demostrar correcta organización de nodos, estructura modular de escenas y uso adecuado del flujo de trabajo del motor.

MÓDULO: Desarrollo 2D Estructurado en Godot

Duración: 40 horas

Competencia: Construye un videojuego 2D funcional integrando lógica, físicas básicas y flujo completo.

Tema 1. Sistema completo de jugador

1.1 Movimiento vectorial

1.1.1 Velocidad

1.1.2 Dirección

1.1.3 Normalización

1.2 Animación básica

1.2.1 Sprite

1.2.2 Animación por estados

1.3 Sistema de vida integrado

1.3.1 Variable de vida

1.3.2 Reducción por colisión

1.3.3 Reinicio

Tema 2. Enemigos con comportamiento

2.1 Movimiento automático

2.2 Detección del jugador

2.3 Estados simples (patrulla, ataque, reposo)

Tema 3. Sistemas globales del juego

3.1 Sistema de puntaje

3.2 Sistema de niveles

3.3 Cambio de escenas

3.4 Persistencia básica



Actividad integradora: Desarrollar un videojuego 2D funcional que incluya:

- Personaje controlable con movimiento vectorial normalizado.
- Sistema de animaciones por estados (reposo, movimiento, daño).
- Sistema de vida con reducción por colisión y reinicio de partida.
- Enemigo con comportamiento básico (patrulla y cambio de estado al detectar al jugador).
- Sistema de puntaje y progresión de nivel.
- Flujo completo del juego: Menú principal → Nivel jugable → Pantalla de victoria o derrota.
- Organización estructurada de escenas y scripts.

El proyecto deberá integrar correctamente lógica, físicas básicas y control de flujo del videojuego.

PROYECTO FINAL RUTA PYTHON → GODOT

Desarrollar videojuego 2D completo que incluya:

- Menú funcional
- Nivel jugable
- Personaje controlable
- Enemigos con comportamiento
- Sistema de vida
- Sistema de puntaje
- Condición de victoria
- Pantalla final

Puntos de Vinculación con Talleres Creativos

Estas vinculaciones permiten complementar el desarrollo técnico del videojuego desarrollado en la **Ruta 3: Python → Godot**, incorporando elementos narrativos, visuales y sonoros creados en otros talleres de la Escuela de Videojuegos.

Vinculación con Literatura para Videojuegos

Momento sugerido: Después del Módulo 2 (Python Aplicado a Sistemas de Juego)

Propósito:

- Definir la idea narrativa del videojuego
- Establecer el objetivo del jugador dentro del juego
- Construir el contexto del mundo del videojuego
- Definir la misión o reto principal del nivel jugable

Vinculación con Dibujo para Videojuegos

Momento sugerido: Durante el Módulo 3 (Conociendo el Motor Godot)

Propósito:



- Diseño del personaje principal
- Diseño de enemigos o elementos interactivos
- Diseño del escenario del videojuego
- Definición del estilo visual del juego
- Generación de sprites que puedan integrarse al motor Godot

Vinculación con Música para Videojuegos

Momento sugerido: Durante el Módulo 4 o antes del Proyecto Final

Propósito:

- Integración de música ambiental para el videojuego
- Incorporación de efectos de sonido para acciones del jugador
- Retroalimentación sonora durante la interacción con enemigos u objetos
- Ambientación sonora del nivel jugable